

Beágyazott információs rendszerek

dr. Kovácsházy Tamás
6. labor forgatókönyv



Mesterséges Intelligencia és
Rendszertervezés Tanszék

GPIO használata

Bevezetés...

AP PIN-ek

Ismétlés előadásról!

- Lásd adatlap és programozási leírás
- PIN-nek maximum 8 funkciója van (0-7)
 - Egy funkció: 8 A/D PIN-t, memória, stb.
 - Soknak kevesebb mint 8, 3-4 tipikusan
 - A legtöbbnek 8 funkciója van
 - Ezek a funkciók lehetnek a PRU funkciók is
 - Vagy a Linux, vagy egy PRU kezeli a kérdéses PIN-t
- Megadott funkció RESET után, tipikusan a 7-es (GPIO)
- Többnyire alapértelmezetten a PIN-ek magas impedanciájú (input) módban vannak RESET után
 - Egy pullup vagy pulldown ellenállással
- Ajánlott a CAPE-eken a tápot programozottan kapcsolni
 - Egy vagy több GPIO PIN-nel vagy egy PMIC-cel a CAPE-en
- SW konfiguráció: devicetree (boot + overlay) és/vagy config-pin program (futási idő)

AP PIN-ek

- Lásd adatlap és programozási leírás
- PIN-nek maximum 8 funkciója van (0-7)
 - Egy funkció: 8 A/D PIN memória, stb.
 - Soknak kevesebb mint 8 funkciója van tipikusan
 - A legtöbbnek 8 funkciója van
 - Ezek a funkciók lehetnek konfigurálhatóak is

Ismétlés előadásról!

- Vagy a Linux

- Megadott funkció

- Többnyire alap (input) módban

- Egy pullup vagy pull-down ellenállással

- Ajánlott a CAPE-eken a tápot programozottan kapcsolni

- Egy vagy több GPIO PIN-nel vagy egy PMIC-cel a CAPE-en

- SW konfiguráció: devicetree (boot + overlay) és/vagy config-pin program (futási idő)

Adatlap: 4.3 Signal descriptions (50. oldal)
Ref. Man.: 9.2.2 Pad Control Registers (1449. oldal)

CAPE csatlakozó alapértelmezett funkciók

P9								P8			
DGND	1	2	DGND					DGND	1	2	DGND
VDD_3V3	3	4	VDD_3V3					MMC1_DAT6	3	4	MMC1_DAT7
VDD_5V	5	6	VDD_5V					MMC1_DAT2	5	6	MMC1_DAT3
SYS_5V	7	8	SYS_5V					GPIO_66	7	8	GPIO_67
PWR_BTN	9	10	SYS_RESETN					GPIO_69	9	10	GPIO_68
UART4_RXD	11	12	GPIO_60					GPIO_45	11	12	GPIO_44
UART4_TXD	13	14	EHRPWM1A					GPIO_45	11	12	GPIO_44
GPIO_48	15	16	EHRPWM1B					EHRPWM2B	13	14	GPIO_26
SPI0_CS0	17	18	SPI0_D1					GPIO_47	15	16	GPIO_46
I2C2_SCL	19	20	I2C2_SDA					GPIO_27	17	18	GPIO_65
SPI0_D0	21	22	SPI0_SCLK					EHRPWM2A	19	20	MMC1_CMD
GPIO_49	23	24	UART1_TXD					MMC1_CLK	21	22	MMC1_DAT5
GPIO_117	25	26	UART1_RXD					MMC1_DAT4	23	24	MMC1_DAT1
GPIO_115	27	28	SPI1_CS0					MMC1_DAT0	25	26	GPIO_61
SPI1_D0	29	30	GPIO_112					LCD_VSYNC	27	28	LCD_PCLK
SPI1_SCLK	31	32	VDD_ADC					LCD_HSYNC	29	30	LCD_AC_BIAS
AIN4	33	34	GNDA_ADC					LCD_DATA14	31	32	LCD_DATA15
AIN6	35	36	AIN5					LCD_DATA13	33	34	LCD_DATA11
AIN2	37	38	AIN3					LCD_DATA12	35	36	LCD_DATA10
AIN0	39	40	AIN1					LCD_DATA8	37	38	LCD_DATA9
GPIO_20	41	42	ECAPPWM0					LCD_DATA6	39	40	LCD_DATA7
DGND	43	44	DGND					LCD_DATA4	41	42	LCD_DATA5
DGND	45	46	DGND					LCD_DATA2	43	44	LCD_DATA3
								LCD_DATA0	45	46	LCD_DATA1

LEGEND

POWER/GROUND/RESET

AVAILABLE DIGITAL

AVAILABLE PWM

SHARED I2C BUS

RECONFIGURABLE DIGITAL

ANALOG INPUTS (1.8V)

LEGEND

POWER/GROUND/RESET

AVAILABLE DIGITAL

AVAILABLE PWM

SHARED I2C BUS

RECONFIGURABLE DIGITAL

ANALOG INPUTS (1.8V)

Azonosítók

- BALL number: A1 jellegű, az első azonosítja a BGA tok oszlopát, a másik a sorát
- Signal id vagy GPIO PIN ID: A default funkció vagy az aktuális funkció
 - Lehet gpiochipID.pinID típusú (gpio 2.05)
 - Vagy GPIO69 (2x32+5)
- CAPE ID: P8_x vagy P9_x, vagy P8:x vagy P9:x, ahol az X a száma az érintkezőnek a CAPE csatlakozón
- Minden szoftver a saját ID-it kéri a saját stílusában
 - (van egy kis zavar, ez minden fejlesztőkártyára jellemző)

- Nézzük meg a kapcsolási rajzot
- Teszt program: `./educape_test/test`
- Mi történik, amikor a program a gombra vár?
- Írjuk Shell programot a teszt program alapján
 - Ami 2 másodpercenként villogtat egy kiválasztott színű LED-et
 - 1s bekapcsolva, 1s kikapcsolva
 - A kék ne világítson gyengén, ha a zöldet vagy a pirosat változtatjuk
 - Az összes LED-et inicializálni kell...
 - Ha meg van, akkor lehet féhéren, színesen villogtatni
 - Vagy gombra ki- és bekapcsolni (a teszt szoftverben vannak ehhez ötletek)
- Fontos: Mindenki dolgozzon az Lx könyvtárba, ahol az X a kurzus száma (1. kurzus esetén L1):
 - > `cd /home/debian`
 - > `mkdir Lx`
 - > `cd Lx`

További feladatok már C-ben

- Írjuk meg ugyan ezt a programot C-ben
- Írjunk C programot, ami lekérdez egy gombot, és kiírja, ha lenyomták a gombot és a gombnyomások számát
 - Hogyan várjunk a gomb lenyomására?
 - Mi a következménye a folyamatos „olvasásnak”?
- Majd olyat, ami egyszerre képes mindkét gomb lekérdezésére és a megnyomottnak megfelelő LED felgyújtására 2s-ig,

General-Purpose I/O (GPIO)

Ismétlés előadásról!

- Digitális ki- vagy bemenet HW szempontból
 - PIN (melyik lábon érhető el, esetleg melyikre konfigurálható)
 - Milyen jelszintekkel dolgozik, és mit visel el?
 - Az AP-k esetén szinte mindig 3.3V vagy kisebb a jelszint!
 - Többnyire nem tolerálnak annál nagyobb feszültséget
 - Előfordulhat, hogy ez konfigurálható (SW vagy HW szinten)
 - Felhúzó ellenállás, általában be- és kimeneti impedancia
 - Meghajtó képesség (2-10 mA, esetleg 20-30 mA)
 - AP-on többnyire 2-5 mA (sebesség v. meghajtóképesség v. vezetékhozz)
 - Mi az alapértelmezett konfigurációja (rendszerindulás során)?
 - Input/Output, jelszintek, impedanciák, stb.
 - Beállítás és lekérdezés

GPIO elérés SW architektúrája

- A kernel gpiolib az alapja mindkét megoldásnak
- A sysfs interface-en keresztül elérhető file-ok
 - Flexibilis (file-ként érhető el)
 - Elavult
 - Problémás több GPIO-t használó program esetén
 - Pl. erőforrás megosztás
 - Újabb AP-k esetén nem feltétlenül valósítják meg
 - Pl. TI AM6x
- A chardev megoldás a támogatott (4.8 kerneltől)
 - Modern
 - Csak programozott elérés
 - Plusz segédprogramok
- A BBB mindkettőt tudja az újabb kernelekben
 - Kicsit keverednek is a dolgok szerintem...

Ismétlés előadásról!

<https://sergioprado.blog/new-linux-kernel-gpio-user-space-interface/>

Klasszikus Linux GPIO elérés 1.

Ismétlés előadásról!

- Generikus driver, ami a GPIO-t és annak konfigurációs beállításainak lehetőségét exportálja user-space-be, azon belül is a sysfs fájlrendszerbe
 - Minden fájl a UNIX-ban, kivéve a hálózati interfészeket (Ethernet)
 - Mindent fájl elérésen keresztül tudunk megtenni, így a GPIO-t is...
- `ls -la /sys/class/gpio/`
 - export és unexport
 - PIN átadása user-space kezelésbe: export
 - PIN visszaadása a kernelnek: unexport
 - Nem feltétlenül kell már (chardev)
 - `gpiochipX` (pl. `gpiochip0`) egy link a sysfs fájlrendszer device és platform specifikus részére
 - Nézzük meg mi van benne!
 - `gpioX`
 - A user-space kezelés alatt `gpio`-kra egy link
 - A SoC indexelést használja, és nem a board vagy csatlakozó specifikusat
 - De pl. a label már kiírja azt is

Klasszikus Linux GPIO elérés 2.

Ismétlés előadásról!

- Mi van a `/sys/class/gpio/gpioX` könyvtárba?
 - A file-okkal tudjuk a beállításokat és az értéket is állítani és lekérdezni
 - Platform független
 - Egyszerű fájlként működik (nyelv független)
 - Beállítások egyszerű I/O esetén
 - Output: `echo out > /sys/class/gpio/gpioX/direction`
 - Output: `echo in > /sys/class/gpio/gpioX/direction`
 - Egyéb beállítások
 - User-space event kérése élvezérelten : `edge`
 - "none", "rising", "falling", vagy "both"
 - Utána lehet `poll()` vagy akár `select()`-el várni rá
 - » Inkább `poll` példák vannak
 - User-space event kérése szintvezérelten : `active_low`
 - Zavarosak ebben a tekintetben a doksik...
 - A PIN írható/olvasható a `/sys/class/gpio/gpioX/value`-n keresztül

LED villogtatás C-ben (segítség)

- A sysfs alapú GPIO elérést használjuk
- Feladat:
 - Kimenetnek már beállítottuk, ezzel ne foglalkozzunk (SHELL-ben)
 - De egyébként be kéne állítani a „direction” file-ba „out”-t írva
 - File megnyitása írás joggal (../value, fp-t kapjuk meg)
 - Ha sikeres, végtelen ciklusban (while(1)):
 - „1”-t írunk bele (pl. fprintf)
 - sleep(1)
 - „0”-t írunk bele (pl. fprintf)
 - sleep(1)
- Miért nem működik?
- File-t az OS buffereli, a buffert üríteni kell...
 - fflush(fd)

Várakozás időintervallumra

- A sleep(), usleep() és nanosleep hívások
- Már használtuk őket....

**Nem ment le, következő alkalomra
halasztva**

GPIO PIN-ek használata

- Egyelőre használjuk kimenetként
- Sajnos nem látjuk az elektromágneses teret ezen az hullámhosszon (frekvencián) sem a feszültséget
 - A látható fény kicsit más hullámhosszú
 - Nem is látnánk kb. 20-30 Hz feletti változásokat
 - A feszültséget sem látjuk...
- Kellenek műszerek
 - Legegyszerűbb: LED + ellenállás + vezeték, lassú 20-30 Hz
 - Multiméter, lassú, 20-30 Hz
 - Logikai analizátor vagy oszcilloszkóp (20+ darab kéne)
 - Később majd megnézzük így is...
- Nyomógomb (bemenet)
 - Majd a következő órán

PIN konfiguráció lekérdezése

- A gpioinfo kipróbálása (generikus, chardev)
- A show-pins (TI specifikus)
 - A „show-pins | less” nem működik jól (színes karakter escape szekvenciák kezelésén elbukik)
 - „show-pins | less –R” működik (R = repaint the screen, feldolgozza az escape szekvenciákat)
 - A „show-pins | more” szintén jól működik
- Nézzük meg a kimeneteket...

A gpioinfo kimenté mit jelent?

- Kiírás: gpiochip-enként (4 32 bites van a BBB-ben)
 - Az első (gpiochip0 mindig kap tápot, a továbbiak (1-3) csak „power on” módban
 - Ha alszik a rendszer, amire fel kell ébrednie, azt a gpiochip0-ra kell kötni
 - Első sor CAPE azonosító + alapfunkció (a korai BBB-ék konfigurációja szerint), CAPE azonosító (ha nem érhető el, akkor unused), aktuális státusz (input/output), és felhúzó/lehúzó ellenállás konfigurációja
 - CAPE azonosító: P9_NUM/P8_NUM vagy P9.NUM/P8.NUM
 - Ezt a konvenciót más SW-ék és a doksik is használják

gpiochip0 - 32 lines:

```
line 0: "[mdio_data]" unused input active-high
line 1: "[mdio_clk]"      unused input active-high
line 2: "P9_22 [spi0_sclk]" "P9_22" input active-high [used]
line 3: "P9_21 [spi0_d0]" "P9_21" input active-high [used]
line 4: "P9_18 [spi0_d1]" "P9_18" input active-high [used]
line 5: "P9_17 [spi0_cs0]" "P9_17" input active-high [used]
```

A show-pins kimenete mit jelent?

- Beaglebone specifikus
- P8.22 / eMMC d5 5 fast rx up 1 mmc 1 d5
mmc@481d8000 (pinmux_emmc_pins)
- P8.03 / eMMC d6 6 fast rx up 1 mmc 1 d6
mmc@481d8000 (pinmux_emmc_pins)
- P8.04 / eMMC d7 7 fast rx up 1 mmc 1 d7
mmc@481d8000 (pinmux_emmc_pins)
- P8.19 8 fast rx down 7 gpio 0.22 << lo P8_19
(pinmux_P8_19_default_pin)
- P8.13 9 fast rx down 7 gpio 0.23 << lo P8_13
(pinmux_P8_13_default_pin)
- P8.14 10 fast rx down 7 gpio 0.26 << lo P8_14
(pinmux_P8_14_default_pin)
- P8.17 11 fast rx down 7 gpio 0.27 << lo P8_17 (pinm: